关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J024 二次函数区间最值分类公式

二级结论

条件

条件 1（函数定义）：

二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$，其中 $a\neq 0$，对称轴为

$$h=-\frac{b}{2a}.$$

条件 2（给定区间）：

闭区间 $[m,n]$，且 $m<n$。

结论

结论一（开口向上最值）：

直观描述： 开口向上时，对称轴在区间内则顶点取最小值；最大值一定在两个端点中产生。

当 $a>0$ 时，

$$y_{\min}=\begin{cases} f(m), & h\le m,\\ f(h), & m<h<n,\\ f(n), & h\ge n, \end{cases}\qquad y_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}.$$

结论二（开口向下最值）：

直观描述： 开口向下时，对称轴在区间内则顶点取最大值；最小值一定在两个端点中产生。

当 $a<0$ 时，

$$y_{\max}=\begin{cases} f(m), & h\le m,\\ f(h), & m<h<n,\\ f(n), & h\ge n, \end{cases}\qquad y_{\min}=\min\{f(m),f(n)\}.$$

推广结论（含参分类讨论）：

直观描述： 含参二次函数求闭区间最值时，应先确定开口方向，再比较对称轴与区间端点的位置，最后代入端点或顶点求值；若二次项系数也含参数，还必须先讨论 $a=0$ 与 $a\neq 0$ 的情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

一句话直觉

二次函数在闭区间上的最值，由开口方向和对称轴到区间的相对位置共同决定：开口向上时离对称轴越近函数值越小，开口向下时离对称轴越近函数值越大。

核心拆解

要点一（开口决定整体形状）：

$a>0$ 时抛物线开口向上，顶点是全局最低点；$a<0$ 时抛物线开口向下，顶点是全局最高点。

要点二（对称轴决定单调分界）：

对称轴 $x=h$ 是单调性的分界线。若区间跨过对称轴，则顶点参与最值；若区间不跨过对称轴，则函数在该区间上单调，最值在端点取得。

要点三（端点比较兜底）：

闭区间最值一定存在，候选点只需看端点 m,n 和可能的顶点 h，最后比较函数值即可。

几何本质（抛物线轴对称性）

抛物线关于对称轴对称。对于 $a>0$，点离对称轴越远，函数值越大；对于 $a<0$，点离对称轴越远，函数值越小。

代数意义（配方法直接求最值）

将二次函数写成

$$f(x)=a(x-h)^2+f(h),$$

其中 $h=-\frac{b}{2a}$。因为 $(x-h)^2$ 表示点 x 到对称轴的距离平方，所以最值问题就变成“区间内哪个点离对称轴最近或最远”的问题。

考点价值（高频应用场景）

- **考法一（直接求值域）：**给定二次函数与闭区间，先找对称轴，再求最大值和最小值。
- **考法二（含参讨论）：**已知区间或函数含参数时，按对称轴与区间的位置关系分类讨论。
- **考法三（恒成立转化）：**将 $f(x)\geq 0$ 在区间上恒成立，转化为区间最小值满足 $y_{\min}\geq 0$。

顿悟点

二次函数区间最值：开口定方向，对称轴定位置，端点和顶点作候选。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用场景

- **场景一（单一函数最值）**：求 $f(x)=x^2-4x+5$ 在 $[2,5]$ 上的最值。
- **场景二（含参函数最值讨论）**：求 $f(x)=x^2-2ax+1$ 在 $[0,1]$ 上的最小值。
- **场景三（最值求参数）**：已知函数在区间上的最大值或最小值，反求参数值。

证明

思路提示

通过配方得到顶点式，再根据开口方向确定单调性，最后按对称轴 h 与区间 $[m,n]$ 的位置关系分类讨论。

正式推导

步骤一（配方得顶点式）：

二次函数可写为

$$f(x)=a(x-h)^2+f(h),\qquad h=-\frac{b}{2a}.$$

理由：配方后对称轴 $x=h$ 与顶点纵坐标 $f(h)$ 一目了然，便于判断最值。

步骤二（开口向上时的单调性）：

当 $a>0$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,h]$ 上递减，在 $[h,+\infty)$ 上递增。

理由：开口向上时，顶点是最低点，函数值随着点远离对称轴而增大。

步骤三（开口向上求最小值）：

结合区间 $[m,n]$ 与对称轴 h 的位置，有

$$y_{\min}=\begin{cases} f(m), & h\le m,\\ f(h), & m<h<n,\\ f(n), & h\ge n. \end{cases}$$

理由：若 $h\le m$，区间在对称轴右侧，函数递增，最小值在 m 处；若 $m<h<n$，区间包含对称轴，最小值在 h 处；若 $h\ge n$，区间在对称轴左侧，函数递减，最小值在 n 处。

步骤四（开口向上求最大值）：

当 $a>0$ 时，最大值为

$$y_{\max}=\max\{f(m),f(n)\}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：开口向上时，离对称轴越远函数值越大；在闭区间中，离对称轴最远的点一定是端点之一。

步骤五（开口向下情形）：

当 $a<0$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,h]$ 上递增，在 $[h,+\infty)$ 上递减。因此

$$y_{\max}=\begin{cases} f(m), & h\le m,\\ f(h), & m<h<n,\\ f(n), & h\ge n, \end{cases}\qquad y_{\min}=\min\{f(m),f(n)\}.$$

理由：开口向下时，顶点是最高点，离对称轴越远函数值越小，所以最小值一定在端点中产生。

结论回扣

通过分类讨论开口方向以及对称轴与区间的位置关系，就能完整确定二次函数在闭区间上的最大值和最小值。

典型例题

例 1（基础）

题目：求 $f(x)=x^2-4x+3$ 在 $[0,3]$ 上的最大值与最小值。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$$h=-\frac{-4}{2\cdot 1}=2.$$

理由：对称轴公式为 $h=-\frac{b}{2a}$，这里 $a=1,b=-4$。

第二步（判断开口）：

因为 $a=1>0$，所以抛物线开口向上。

理由：二次项系数为正，开口向上。

第三步（求最小值）：

因为 $h=2\in[0,3]$，所以最小值在顶点处取得：

$$f(2)=2^2-4\cdot 2+3=-1.$$

理由：开口向上且对称轴在区间内，顶点取最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第四步（求最大值）：

比较端点值：

$$f(0)=3,\qquad f(3)=9-12+3=0.$$

所以最大值为 3。

理由：开口向上时，区间最大值一定在两个端点中产生。

关键结论：最小值为 -1，最大值为 3。

例 2（稍变形）

题目：已知 $f(x)=x^2+2ax+2$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值为 1，求实数 a 的值。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$$h=-\frac{2a}{2}=-a.$$

理由：对称轴公式为 $h=-\frac{b}{2a}$，此处二次项系数为 1，一次项系数为 $2a$。

第二步（分类讨论）：

当 $a\geq 1$ 时，$h=-a\leq -1$，函数在 $[-1,1]$ 上递增，最小值为

$$f(-1)=1-2a+2=3-2a.$$

由 $3-2a=1$ 得 $a=1$，符合 $a\geq 1$。

当 $-1<a<1$ 时，$h=-a\in(-1,1)$，最小值为

$$f(-a)=a^2-2a^2+2=2-a^2.$$

由 $2-a^2=1$ 得 $a=\pm 1$，均不符合 $-1<a<1$。

当 $a\leq -1$ 时，$h=-a\geq 1$，函数在 $[-1,1]$ 上递减，最小值为

$$f(1)=1+2a+2=3+2a.$$

由 $3+2a=1$ 得 $a=-1$，符合 $a\leq -1$。

理由：开口向上，最小值位置由对称轴与区间的位置决定。

第三步（写出答案）：

$$a=1\quad 或\quad a=-1.$$

理由：分类求出的有效解合并即可。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $a=1$ 或 $a=-1$。

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $f(x)=x^2-2x+3$ 在区间 $[t,t+1]$ 上的最小值 $g(t)$。

解题步骤：

第一步（求对称轴）：

$$h=-\frac{-2}{2\cdot 1}=1.$$

理由： 对称轴公式为 $h=-\frac{b}{2a}$。

第二步（分情况求最小值）：

若 $t+1\le 1$，即 $t\le 0$，则区间在对称轴左侧，函数递减，最小值为

$$g(t)=f(t+1)=(t+1)^2-2(t+1)+3=t^2+2.$$

若 $t<1<t+1$，即 $0<t<1$，则区间包含对称轴，最小值为

$$g(t)=f(1)=2.$$

若 $t\ge 1$，则区间在对称轴右侧，函数递增，最小值为

$$g(t)=f(t)=t^2-2t+3.$$

理由： 开口向上时，最小值出现在顶点或离顶点最近的端点。

第三步（得出分段表达式）：

$$g(t)=\begin{cases} t^2+2, & t\le 0,\\ 2, & 0<t<1,\\ t^2-2t+3, & t\ge 1. \end{cases}$$

理由： 由第二步三种位置关系合并得到。

关键结论： $g(t)$ 如上式所示。

易错提醒

易错点一（忽略开口方向）：

求最值时，不先判断 a 的正负，直接把顶点值当作最大值或最小值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（先定开口方向）：

$a>0$ 时顶点是最低点；$a<0$ 时顶点是最高点。必须先判断开口方向，再讨论最值。

错因分析（惯性思维）：

只记住“二次函数看顶点”，却忘记顶点到底对应最大值还是最小值由开口方向决定。

易错点二（忽略区间限制）：

对称轴不在区间内时，仍然把 $f(h)$ 当作区间最值。

正确理解（顶点必须在区间内）：

只有 $h\in[m,n]$ 时，顶点值才可能成为区间最值；若 $h\notin[m,n]$，区间最值只能在端点 m,n 中产生。

错因分析（区间意识缺失）：

把函数在全体实数上的最值，误当成函数在指定闭区间上的最值。

易错点三（对称轴公式错误）：

将对称轴算错，如写成 $h=\frac{b}{2a}$ 或 $h=-\frac{b}{a}$，导致分类位置全部错误。

正确理解（牢记公式）：

二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的对称轴为

$$h=-\frac{b}{2a}.$$

错因分析（符号粗心）：

对负号和分母 $2a$ 不敏感，特别是在含参数题中更容易出错。

结论小结

一句话核心

二次函数在闭区间上的最值由开口方向与对称轴位置共同决定：先看 a 的正负，再看 $h=-\frac{b}{2a}$ 是否落在区间内，最后比较端点和可能的顶点值。

使用条件

- **条件 1（二次函数）**：$f(x)=ax^2+bx+c$，且 $a\neq0$。
- **条件 2（闭区间）**：区间为 $[m,n]$，且 $m<n$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 3（对称轴）**：对称轴为 $h=-\frac{b}{2a}$。

关键提醒

- **易错点（开口判断）**：先看 a 的符号，再决定顶点对应最大值还是最小值。
- **检查项（顶点验证）**：只有对称轴在区间内时，才把顶点值作为候选最值。
- **检查项（端点比较）**：闭区间最值不能只看顶点，端点 $f(m), f(n)$ 必须参与比较。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料